

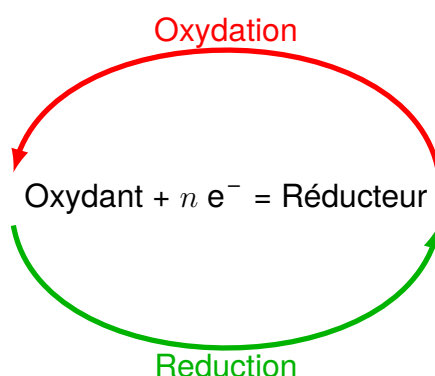
Modéliser une transforation par une réaction d'oxydoréduction

Cours

Un **oxydant** est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons.

Un **réducteur** est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.

Une espèce chimique oxydante et une espèce chimique réductrice forment un **couple oxydant/réducteur** si l'on peut passer de l'une à l'autre par gain ou perte d'électrons. Les deux espèces sont dites conjuguées.

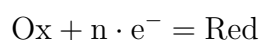


Cours

Une **oxydation** correspond à une perte d'électrons.

Une **réduction** correspond à un gain d'électrons.

Pour modéliser un échange de n électrons entre l'oxydant et le réducteur d'un même couple, une demi-équation d'oxydoréduction peut être écrite :



Lors d'une **réaction d'oxydoréduction**, il y a un transfert d'électrons du réducteur d'un couple à l'oxydant d'un second couple.

L'**équation d'une réaction d'oxydoréduction** est établie en combinant des demi-équations des deux couples mis en jeu de façon à ce que les électrons n'interviennent pas.

Exemples

- Établir la demi équation du couple Al^{3+}/Al
- Établir la demi équation du couple $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$
- Établir la demi équation du couple $\text{MnO}_4^{2-}/\text{Mn}^{2+}$